Energía potencial y energía mecánica

Clases 13, 14 y 15 · resumen de la materia

1. Fuerzas conservativas

Una fuerza es conservativa si su trabajo depende solo de la posición inicial y final, no del camino. El peso y la fuerza elástica lo son; el roce no.

2. Energías potenciales

$$U_g = m\,g\,y \qquad U_e = \tfrac{1}{2}k\,x^2$$

$$W_{\text{peso}} = -\Delta U_g \qquad W_{\text{resorte}} = -\Delta U_e$$

- *y* se mide desde un nivel de referencia que tú eliges (U_g puede ser negativa).
- *x* es la deformación desde el **largo natural** del resorte.

3. Energía mecánica y su balance

$$E = K + U_g + U_e$$

$$W_{\text{no cons.}} = \Delta E = \Delta K + \Delta U_g + \Delta U_e$$

Sin fuerzas no conservativas ($W_{nc} = 0$) la energía mecánica se conserva: $E_i = E_f$. Con roce, $W_{nc} = -f\,d < 0$ y la energía mecánica disminuye.

> **Gráficos de energía (Clase 14):** en cada instante dibuja una columna por cada energía no nula (K, U_g, U_e). Su suma es E. Sin roce la suma es igual en todos los instantes; con roce baja.

4. ¿Energía o leyes de Newton?

- **Energía** cuando piden rapidez, altura o compresión entre dos posiciones y no importan el tiempo ni la forma del camino.
- **Newton** cuando piden fuerzas o aceleraciones en un instante (tensión, normal).
- Muchos problemas usan ambos: energía para la rapidez y Newton para la tensión en ese punto.

5. Resultados que conviene reconocer

$$v = \sqrt{2gh}\ \text{(caida)} \qquad v = \sqrt{2gL\,(1-\cos\theta)}\ \text{(pendulo)}$$

$$mg\,(h+x) = \tfrac{1}{2}k\,x^2 \quad \text{(caida sobre un resorte vertical)}$$

> **Errores frecuentes:** olvidar mg·x en la compresión de un resorte vertical · medir *x* desde otro punto que el largo natural · cambiar de referencia de *y* a mitad del problema · signo del trabajo del roce.